

SELECT (выборка данных, взять данные)

```
SELECT * FROM films
```

```
SELECT * FROM films  
WHERE year=1990 AND duration < 100
```

```
SELECT * FROM films  
WHERE duration=(SELECT MAX(duration) FROM films)
```

```
SELECT * FROM films  
WHERE year IN (1990, 1991, 1993)
```

```
SELECT * FROM films  
WHERE year>=1990 AND year<=1995
```

```
SELECT  
    films.title 'Название',  
    duration 'Хронометраж',  
    genres.title 'Жанр'  
FROM films  
JOIN genres ON films.genre=genres.id  
WHERE  
    duration >= 150 AND duration <= 200  
    AND  
    genres.title IN ('комедия', 'музыка')
```

```
SELECT year, COUNT(*) 'Количество фильмов' FROM films  
GROUP BY year  
ORDER BY year
```

INSERT (вставить запись)

```
INSERT INTO film (title, year, genre, duration)  
VALUES ('Игорь кушал овощи', 1990, 1, 550)
```

UPDATE (обновить / редактировать)

```
UPDATE films
SET title='Барз Банни ищет морковку'
WHERE id=1
```

DELETE (удалить запись)

```
DELETE FROM films
WHERE genre=(
    SELECT genres.id FROM genres WHERE title='музыка'
)
```

Счетчик калорий

Название приложения (какое-то звучное название для приложения вроде Калориметр / Мастер калорий / Калорум): Мой рацион

Краткое описание (что за проект, кому нужен, что в приложении будет делать пользователь): Мой рацион — это приложение для подсчёта калорийности блюд.

Пользователь сможет добавлять ингредиенты, указывать их вес, создавать блюда и получать автоматический расчёт калорийности. Также приложение будет сохранять историю добавленных блюд и показывать статистику потребления калорий за день.

Приложение может быть полезно людям, которые хотят следить за своим питанием, контролировать количество потребляемых калорий и быстрее рассчитывать калорийность домашних блюд.

Формула расчета калорий

Суммарное количество калорий в блюде = Ингредиент1_калории * количество_ингредиента1 + Ингредиент2_калории * количество_ингредиента2 + ...

Пользовательские истории (User Story)

Шаблон оформления истории пользователя

Как [роль]

Я хочу [что хочу делать]

Чтобы [какая ценность в действии для пользователя]

Истории

Как **пользователь** я хочу иметь **возможность вносить в приложение ингредиенты и их вес**, чтобы **получать информацию о суммарной калорийности блюда**.

Как пользователь, я хочу видеть рекомендации по диетам [соответственно моей норме калорий], чтобы улучшить показатели своего здоровья.

Как пользователь, я хочу иметь понятный и удобный интерфейс, чтобы быстрее влиться в поток работы с приложением.

Как **пользователь** я хочу, чтобы **приложение сохраняло историю расчетов калорийности для блюд**, чтобы **при повторном потреблении блюда мне не приходилось вбивать значения заново**.

Сценарии взаимодействия (Use Case)

Текстовые и графические виды

1. Зарегистрировать пользователя
2. Войти в приложение
3. Внести данные о блюде
4. Посмотреть статистику потребленных калорий за день
5. Добавить ингредиент и его калорийность на 100 грамм в базу данных приложения

UC-01 Регистрация пользователя

Название: Зарегистрировать пользователя

Актор: Пользователь

Предусловие: Пользователь открыл приложение и еще не вошел в приложение (Экран входа)

Основной поток:

1. Пользователь нажимает кнопку «Зарегистрироваться»
2. Приложение открывает окно регистрации

3. Пользователь вводит логин и имя пользователя (ФИО)
4. Пользователь создает пароль, вводя его дважды
5. Пользователь жмет «Подтвердить»
6. Приложение сохраняет учетную запись пользователя в **база данных**
7. Приложение возвращает пользователя на экран Входа

Альтернативные потоки:

- 3а. Логин уже существует. Пользователь пробует ввести другой логин
- 4а. Пароль не удовлетворяет требованиям безопасности. Пользователь видит подсказку и вводит подходящий пароль.

Результат: Пользователь зарегистрирован

UC-02 Вход в приложение

Название: Войти в приложение

Актор: Пользователь

Предусловие: Пользователь открыл приложение и еще не вошел в приложение (Экран входа)

Основной поток:

1. Пользователь нажимает кнопку «Войти»
2. Приложение открывает окно входа
3. Пользователь вводит логин и пароль
4. Пользователь жмёт «Подтвердить»
5. Приложение сверяет данные логин / пароль
6. Приложение закрывает окно входа
7. Приложение открывает основной экран

Альтернативные потоки:

- 1а. У пользователя нет аккаунта. Пользователь создает аккаунт на экране Регистрация
- 3а. Неправильный логин или пароль (неверная связка). Приложение показывает подсказку о том, что данные неверны, и просит проверить данные и повторить ввод.

Результат: Пользователь вошёл в систему

UC-03 Внести данные о блюде

Название: Внести данные о блюде

Актор: Пользователь

Предусловие: Пользователь открыл приложение

Основной поток:

1. Пользователь нажимает кнопку «Внести данные о блюде»
2. Приложение открывает окно
3. Пользователь вводит информацию о блюде
5. Пользователь жмет «Подтвердить»
6. Приложение сохраняет данные
7. Приложение возвращает пользователя на главный экран

Альтернативные потоки:

- 3а. Пользователь добавляет ингредиент, которого нет в **БД**.
- Приложение предлагает добавить ингредиент в базу
 - Приложение открывает модальное окно добавления ингредиента в базу
 - Пользователь вводит информацию об ингредиенте (калорий на 100 грамм)
 - Приложение сохраняет информацию об ингредиенте
 - Приложение возвращает пользователя на окно ввода информации о блюде, добавляя введенный ингредиент

Результат: блюдо добавлено

UC-04 Посмотреть статистику потребленных калорий за день

Название: Посмотреть статистику потребленных калорий за день

Актор: Пользователь

Предусловие: Пользователь открыл приложение и уже добавил блюдо

Основной поток:

1. Пользователь нажимает кнопку «Посмотреть статистику»

2. Приложение открывает окно со статистикой

3. Пользователь может просмотреть статистику (график калорий) с возможностью фильтрации данных по потребленным калориям

- Фильтрация по периоду (день, неделя, месяц, год, весь период)

Альтернативные потоки:

3a. Нет информации о блюдах

- Приложение вместо графика показывает заглушку "Нет данных, добавьте блюда для формирования графика"

Результат: График сформирован, пользователь ознакомлен с информацией

Use Case диаграмма (визуал)

Код PlantUML

```
@startuml
    title Взаимодействие Пользователя с приложением
    direction LR

    actor "Пользователь" as User

    usecase "Зарегистрироваться" as register
    usecase "Войти в приложение" as login
    usecase "Работа с блюдом" as dish_work
    usecase "Добавить блюдо" as add_dish
    usecase "Удалить блюдо" as delete_dish
    usecase "Изменить блюдо" as edit_dish
    usecase "Изменить статистику" as stats
```

```
usecase "Фильтровать статистику по периоду"
as stats_filter
usecase "Создать новое блюдо" as
create_dish
usecase "Выбрать блюдо из Базы данных" as
select_dish
usecase "Работа с ингредиентами" as
ingredient_work
usecase "Добавить ингредиент" as
add_ingredient
usecase "Изменить ингредиент" as
edit_ingredient
usecase "Удалить ингредиент" as
delete_ingredient

User -- login
User -- dish_work
User -- stats
User -- ingredient_work

dish_work <.. add_dish : <<extends>>
dish_work <.. delete_dish : <<extends>>
dish_work <.. edit_dish : <<extends>>
add_dish <|-- create_dish
```

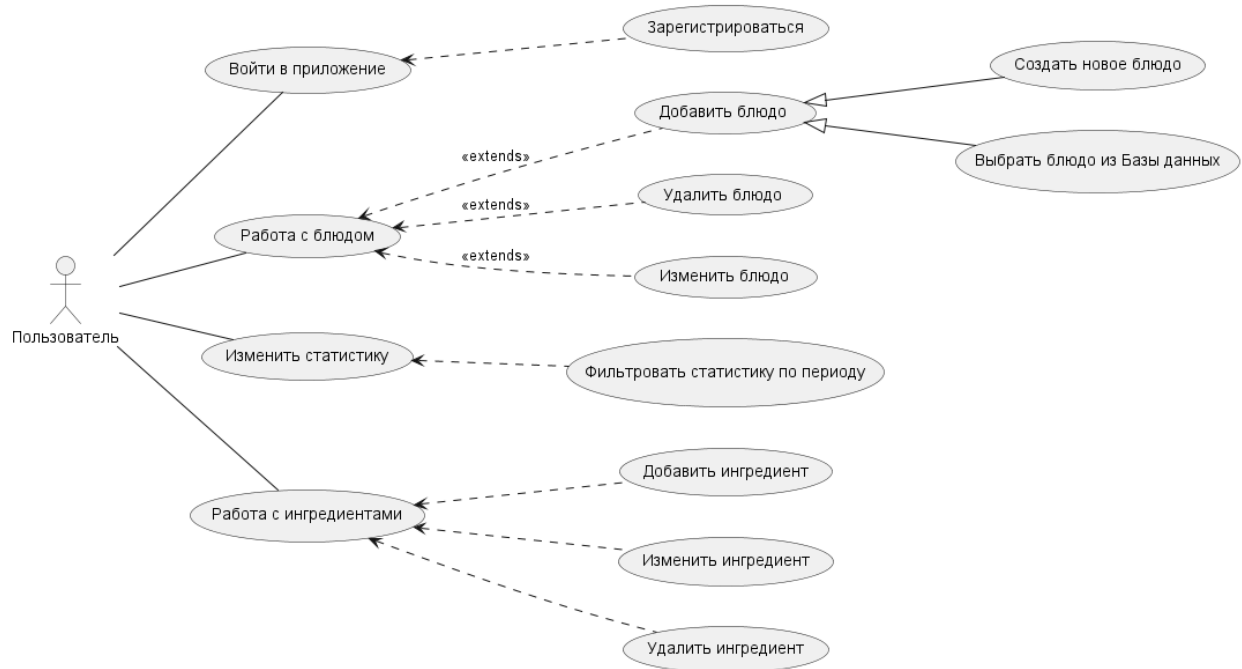
```

add_dish <|-- select_dish
ingredient_work <.. add_ingredient
ingredient_work <.. edit_ingredient
ingredient_work <.. delete_ingredient
stats <.. stats_filter
login <.. register

@enduml

```

Картинка



Проектируем БД под наши нужды

<https://dbdiagram.io/d>

Приложение

VS Code

Расширения назывались PlantUML и dbdiagram

Файлы UML называются файл.wsd, файл dbdiagram называется файл.dbml

Чтобы запустить превью, после создания файла жмем Ctrl + Shift + P, вводим либо plantuml, либо dbml, выбираем превью опцию

Требования к рекомендациями

1. Рекомендации пользователю

Общая идея

Приложение должно не только считать калории, но и давать пользователю простую рекомендацию по итоговой сумме калорий за день.

1.1. Простая логика рекомендаций

Задание

Выбрать правила, по которым приложение будет показывать рекомендации.

Правила

Ситуация	Условие	Рекомендация
Нет данных	Пользователь ещё не добавил блюда	«Нет данных для рекомендации. Добавьте блюда за день.»
Калорий мало	Меньше 1500 ккал за день	«Калорий мало. Проверьте, достаточно ли вы поели сегодня.»
Калорий в норме	От 1500 до 2200 ккал за день	«Рацион примерно в пределах нормы.»
Калорий выше нормы	От 2200 ккал за день	«Вы за сегодня съели слишком много. Позанимайтесь спортом, чтобы сжечь лишнее.»

1.2. User Story для рекомендаций

Шаблон

Как [роль]

Я хочу [что хочу делать]

Чтобы [какая ценность в действии для пользователя]

История 1: Просмотр рекомендации

Как пользователь

Я хочу получать рекомендацию по количеству потреблённых калорий за день

Чтобы понимать, не слишком ли мало или много калорий я употребил.

2.3. Функциональные требования к рекомендациям

Список требований

FR-REC-01. Приложение должно рассчитывать общую сумму калорий за выбранный день.

FR-REC-02. Приложение должно показывать рекомендацию на основе суммы калорий за день.

FR-REC-03. Если пользователь не добавил ни одного блюда за день, приложение должно показывать сообщение: «Нет данных для рекомендации. Добавьте блюда за день.»

FR-REC-04. Если сумма калорий меньше 1500 ккал, приложение должно показывать рекомендацию: «Калорий мало. Проверьте, достаточно ли вы поели сегодня.»

FR-REC-05. Если сумма калорий от 1500 до 2200 ккал, приложение должно показывать рекомендацию: «Рацион примерно в пределах нормы.»

FR-REC-06. Если сумма калорий от 2200 ккал, приложение должно показывать рекомендацию: «Вы за сегодня съели слишком много. Позанимайтесь спортом, чтобы сжечь лишнее.»

3.4. Use Case: Получить рекомендацию

UC-05 Получить рекомендацию по калориям

Название: Получить рекомендацию по калориям

Актор: Пользователь

Предусловие:

Пользователь вошёл в приложение.

Основной поток:

1. Пользователь открывает раздел «Статистика».
2. Приложение считает сумму калорий за текущий день.
3. Приложение сравнивает сумму калорий с заданными диапазонами.
4. Приложение показывает пользователю текст рекомендации.

Альтернативные потоки:

За. За выбранный день нет добавленных блюд.

- Приложение не считает диапазоны.

- Приложение должно вывести текст “Нет данных для рекомендации. Добавьте блюда за день.”

Результат:

Пользователь видит рекомендацию по количеству потребленных калорий.

4. Описание блюда

Задание

Определить, какая информация должна храниться о блюде.

Описание блюда

Поле	Описание	Пример
id	Уникальный идентификатор блюда	34
название	Полное название блюда	“Овсянка с бананом”
описание	Информация о блюде	“Легкая и воздушная, овсянка с бананом отлично подходит для завтрака”
ингредиенты	Список ингредиентов блюда	Овсянка, молоко, банан
вес ингредиентов	Вес ингредиента в блюде. Сопоставление Овсянка: 168 Молоко: 100 Банан: 50	168, 100, 50
итоговая калорийность	Итоговая калорийность блюда, рассчитываемая по сумме калорийности ингредиентов этого блюда	560
дата добавления	Дата добавления блюда в базу данных	“29.05.2026”

пользователь	Уникальный идентификатор пользователя приложения, для которого ведется учет блюд и калорий	“user123”
--------------	--	-----------

5. Описание ингредиента

Задание

Определить, какая информация должна храниться об ингредиенте.

Описание ингредиента

Поле	Описание	Пример
id	Идентификатор ингредиента	7
название	Название ингредиента	“Банан”
калорийность на 100 г	Калорийность на 100 грамм	90
дата добавления	Дата внесения ингредиента в базу	07.08.2024

6. Формула расчёта калорийности блюда

Формула

Калории ингредиента = калорийность на 100 г × вес ингредиента / 100

Калории блюда = сумма калорий всех ингредиентов

Пример расчёта

Блюдо: Овсянка с бананом

Ингредиенты:

1. Овсянка — 370 ккал на 100 г, вес 50 г
2. Банан — 90 ккал на 100 г, вес 100 г
3. Молоко — 60 ккал на 100 г, вес 200 г

Расчёт:

Овсянка: $370 \times 50 / 100 = 185$ ккал

Банан: $90 \times 100 / 100 = 90$ ккал

Молоко: $60 \times 200 / 100 = 120$ ккал

Итоговая калорийность блюда:

$185 + 90 + 120 = 395$ ккал

Свой пример расчёта

Блюдо: Салат “Огурец да помидор”

Ингредиенты:

1. Огурец — 15 ккал на 100 г, вес 150 г
2. Помидор — 20 ккал на 100 г, вес 150 г

Расчёт:

Огурец: $15 \times 150 / 100 = 22,5$ ккал

Помидор: $20 \times 150 / 100 = 30$ ккал

Итоговая калорийность блюда:

$22,5 + 30 = 52,5$ ккал

7. Правила проверки данных

Задание

Описать, какие данные пользователь не должен вводить.

Правила

Поле	Правило	Ошибка
Название ингредиента	Не должно быть пустым	“Нельзя оставлять поле названия ингредиента пустым. Заполните поле 😊”

Калорийность	Должна быть больше 0	«Калорийность должна быть больше 0»
Вес	Должен быть больше 0	«Вес должен быть больше 0»
Название блюда	Не должно быть пустым	“Название блюда не должно быть пустым. Введите название”
Пароль	Введенные пароли должны совпадать	«Пароли не совпадают»